

1. 向量表示一个对象

向量的每个坐标对应一个特征轴。

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_2 = \sqrt{x^\top x}$$

内积同时给出长度与夹角。

2. 矩阵表示线性变换

$$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad y = Ax$$

矩阵乘法是“先组合输入方向，再得到输出坐标”。

3. 秩描述有效方向

$$\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$$

秩不足意味着有方向被压扁；求逆或回归时会出现不可辨识。

4. 特征向量是不转向的方向

$$Av = \lambda v$$

变换只改变它的尺度。对称矩阵拥有正交特征向量，可作为新的坐标轴。

5. SVD 拆解任意矩阵

$$A = U \Sigma V^\top$$

先沿 V 旋转，按奇异值缩放，再沿 U 旋转。

6. 最小二乘使用投影

$Ax \approx b$ 的最优残差与 A 的列空间正交： $A^\top(b - Ax) = 0$ 。

一图总结 向量与内积 → 线性变换 → 秩 → 特征分解 → SVD → 投影求解。